

JoyCue-值得信赖的京东采销AI导播搭档（WIP）

JoyCue 是一款面向京东采销直播间的实时、可信赖 AI 副驾。产品通过智能手卡、价格库存风险预警、高价值评论分流和商品级自动切片，把采销专业知识、商品与供应链数据、直播互动和交易结果连接成一套可持续学习的经营系统。

JoyCue 的商业逻辑不是替代主播，而是提高真人直播的单位流量产出和组织效率：先在京东采销直播间验证转化、人效和内容复用价值，再将成熟能力标准化为品牌商家可订阅、可计量、可配置的直播AI产品。

【补充产品概念图】

1. 商业机会洞察

1.1. 看行业：

- 宏观背景与市场空间：直播电商已成为主流零售场景，市场增长从从“流量红利场”进入“信任经营场”

现象	本质
2025年实物商品网上零售额13.0923万亿元	电商线上化已进入超大规模存量市场，增长重心从“渠道扩张”转向“经营效率提升”
2025年中国直播电商交易总额（GMV）超过5万亿元，同比增长11.3%	直播电商从营销工具升级为主流交易场景，仍保持高于实物网零大盘的增长韧性
2025年京东618期间，京东采销直播成交额同比增长285%， 2026年京东618期间，青春采销直播日均销售额同比增长100%	京东采销直播已跑出高增长信号，“专业可信型直播”成为京东差异化机会
截至2025年底，使用京东AI数字人 JoyStreamer 的商家超过5万家，京东内部系统中的AI智能体数量也超过5万个	

电商线上化进入超大规模存量竞争阶段，直播电商成为高增长交易基础设施，但行业价值重心正在转向互动、转化、供应链可信度和运营效率，同时京东采销直播已验证出“专业可信型直播”的高增长潜力。

对于 JoyCue 来说，机会不在于重新创造一个电商渠道，而在于提高京东现有直播场景的经营效率：

- 同样的直播流量，能否识别并承接更多高意图问题；
- 同样的商品供给，能否讲得更清楚、更可信；
- 同样的采销主播，能否减少直播前准备、直播中漏答和直播后复盘成本；
- 同样的一场直播，能否沉淀更多可复用的商品内容资产。

- **市场空间定性判断：**直播电商经营工具市场尚处于早期，暂无垄断玩家。**JoyCue 定位在「可信型直播」**这一细分赛道，空间足够。

- **行业价值链：**JoyCue位于直播经营中游，连接“供应链事实”与“用户决策”

直播电商的价值链可以拆成三段：

价值链位置	主要角色 / 资源	当前问题	JoyCue的切入价值
上游：商品与供应链	采销、品牌、供应商、价格、库存、履约、售后、评价	信息分散，直播前手卡容易滞后；价格、库存、优惠可能与前台不一致	把商品、价格、库存、履约、评价等信息整合为实时可信的直播事实层
中游：直播经营现场	主播、场控、评论区、商品卡、直播节奏	主播同时讲解、看评论、控节奏、记参数，认知负荷极高	JoyCue实时提示高价值问题、价格库存风险、商品手卡和场控动作
下游：用户决策与内容复用	用户点击、加购、成交、退货、直播回放、短视频切片	用户疑问未被及时回应；直播后内容难以按SKU复用	将用户问题、主播回应、商品点击和成交结果关联，生成SKU级切片和复盘

JoyCue 的位置不是普通工具层，而是直播经营中枢。它上接京东可信供应链事实，下接用户购买决策，中间辅助采销主播完成实时表达、风险控制和内容沉淀。

通用直播AI工具可以生成话术，但难以调用京东实时价格、库存、履约、售后和采销经验。JoyCue 的价值链优势在于，它不是单点生成工具，而是基于京东业务事实的直播经营操作系统。

- **技术与政策趋势：**AI直播从“能播”进入“可信经营”阶段

当前AI直播产品大多围绕数字人、脚本生成、语音合成、自动播报和基础问答展开。这些能力解决的是“有没有人播、能不能自动播、能不能降低开播成本”。

但采销直播需要解决的是更复杂的经营问题：

- 当前讲的是哪个商品；
- 用户正在问什么；
- 哪些问题最可能影响成交；

- 当前价格、优惠、库存是否准确；
- 哪些话术有合规风险；
- 哪段内容值得切片复用；
- 哪个动作真正推动了点击、加购和成交。

这要求AI从“内容生成模型”升级为“直播经营智能体”。

- **行业生命周期**：直播电商大盘已经完成用户教育和规模验证，进入精细化经营阶段；但“AI导播搭档”仍处于成长期早期，产品标准尚未完全定型。
- **行业竞争格局**：通用AI直播容易同质化，京东胜在“可信 + 智能化 + 供应链事实”

当前直播AI相关竞争者主要分为四类：

竞争类型	代表能力	优势	不足	JoyCue 差异化
数字人直播产品	数字人形象、自动播报、脚本生成	降低开播成本，延长直播时长	偏替代主播，难解决真人采销直播的实时经营压力	JoyCue不替代采销，而是作为AI导播搭档辅助采销
通用大模型 / AI 客服	问答、总结、生成话术	成本低，部署快	缺少实时价格、库存、履约、售后和交易数据，存在幻觉风险	JoyCue基于京东业务事实和知识库生成提示
直播中控 / 数据看板	商品控制、数据看板、销售监控	操作链路成熟，数据展示完整	偏展示和操作，不能主动判断下一步动作	JoyCue主动识别风险、机会和导播动作
真人场控 / 直播运营	评论筛选、上链接、节奏控制、异常处理	灵活，理解复杂场景	人力成本高，能力依赖个人，难复制	JoyCue把高频判断和重复操作系统化、标准化

波特五力视角下，直播AI行业竞争会越来越激烈：

- **现有竞争者多**：平台、云厂商、数字人公司、SaaS工具均在进入；
- **新进入者门槛下降**：大模型降低脚本生成和基础问答门槛；
- **替代品较多**：真人场控、传统中控台、数字人和AI客服都能解决部分问题；
- **客户议价能力强**：商家会关注ROI和实际转化效果；
- **供应商成本仍需控制**：模型推理、语音、视频切片和高并发都会产生成本。

因此，JoyCue不能把壁垒建立在“也有一个大模型”上，而必须建立在京东独有资源上：

京东可信供应链事实 + 采销专业知识 + 直播互动数据 + 成交反馈 + 已有AI智能化基础。

这五项能力共同决定了JoyCue的长期竞争壁垒。

1.2. 看用户：

说明： 以下内容基于内部定性访谈（非统计抽样），覆盖 20 名采销主播与场控，涉及食品、美妆、综合百货、多 SKU 采销直播间等多个品类。后续需用埋点和 A/B 测试验证。

1. 用户画像：

用户层级	行为特征	关键诉求
P0采销主播	专业知识强、多SKU快速切换、主播不是唯一职业身份、状态受疲劳影响	手卡实时准确；提示简洁；不漏高意图问题；保留真人控制
P0场控与运营	同时管理评论、商品卡、价格、库存、节奏和异常，频繁跨系统	减少人工筛选和操作；风险可解释；快速切片与复盘
P1品类负责人	关注GMV、转化、人效、退货和复制效率	可解释增量、跨直播间比较、单位经济与风险可控
P2品牌商家	直播能力差异大、对接入成本和ROI敏感	低门槛、行业模板、企业权限、合规与效果证明

2. 用户痛点：

直播前	直播中	直播后
- 手卡制作繁琐 - 规格、价格、库存信息易错 - 样品顺序和选品可能对不上	- 评论刷屏快，高意图问题漏看 - 主播认知负荷高 - 价格、优惠、库存需要实时同步 - 商品卡和场控动作依赖人工	- 全场回放难以复用 - 商品级高光片段缺少自动切片 - 话术、评论、点击、成交之间缺乏关联复盘

👉 亟需从“找信息、盯风险、捞问题” 转向“确认与决策”

1.3. 看竞品：

1. 竞品对标

维度	数字人直播	AI 直播工具	直播中控	真人场控	通用大模型
产品定位	替代人播	生成 AI	聚合数据	人工经验	通用对话
实时数据	无	有	有	人工	无
评论处理	无	有	无	人工	有
主播协同	无	有	无	人工	无
风险处理	无	无	有	人工	无
内容切片	无	无	无	人工	无
合规	无	无	无	人工	无
数据闭环	无	无	无	无	无
优势	7x24	生成能力强	数据聚合	经验丰富	对话能力强
不足	无互动	无行业	无经营	难复制	无行业
JoyCue 破局	增强真人	行业事实	主动推送	沉淀规则	业务数据

2. SWOT 分析

S 优势

- 京东供应链事实 × 直播可信需求
- 采销专业知识 × 内容型消费
- 直播互动数据 × 经营智能化
- JoyStreamer 商家基础 × 商家商业化
- 合规能力 × 监管升级

W 劣势

- 品牌商家侧认知度有限
- 需要验证期才能证明价值
- 通用 AI 工具快速迭代

O 机会

- 直播电商从增量到提效
- 监管趋严催生「可信」工具需求
- AI 从「替人」到「帮人」的共识转变
- 京东内部已有智能化基座

T 威胁

- 通用大模型可能快速切入
- 竞品数字化人保持价格优势
- 误答损害信任
- 商家可能更偏好代运营而非工具

如何利用 S 抓住 O:

- 供应链事实 + 直播需求 = 可信直播 AI 产品化
- 采销专业知识 + 内容型消费 = 结构化内容资产
- 直播互动数据 + 经营智能化 = 数据飞轮
- 合规能力 + 监管升级 = 合规成为产品优势

1.4. 核心价值主张：

🔊 产品名称： JoyCue——值得信赖的京东采销 AI 导播搭档

产品定位： 直播经营中枢智能体

一句话价值主张： 「让最懂货的人，也能稳定地讲得准、接得快、卖得稳。」

核心价值：

- 转化：承接高意图问题，提升成交机会
- 准确：减少价格、库存、履约错误
- 提效：降低主播与场控认知负担
- 复用：将直播回放变为 SKU 内容资产
- 平台化：沉淀京东可信直播 AI 能力

2. 商业模式与价值

2.1. 商业模式

1. 核心逻辑

以京东采销直播间为首个落地场景，通过“可信数据接入 + 实时AI导播 + 经营结果闭环”提升直播转化、人效与内容复用，再将验证成熟的能力标准化为面向品牌商家的可订阅直播AI产品。

【补充商业模式图】

2. 获客方式

阶段	渠道/方式	关键动作	获客逻辑
内部采销	• 嵌入开播流程； • 食品、美妆、百货标杆直播间	形成3—5个可复盘案例，再复制。	低获客成本，获得完整行为和交易数据。
商家冷启动	• JoyStreamer升级 • 商家工作台 • 服务市场 • 类目运营	高频商家试用，按直播小时和能力包升级。	利用5万+商家基础交叉销售。
规模增长	• 618/11.11 • 京东云 • 服务商生态	行业模板、标杆案例、联合营销、企业版销售。	大促验证价值，生态降低服务半径。

3. 收费方式

产品层级	收费建议	包含能力	适用客户	商业原则
内部采销	不单独收费，按平台经营价值核算。	四项P0、埋点、A/B、基础复盘。	京东采销直播。	先证明增量、人效、准确和复用。
基础版	免费/低价。	有限手卡、评论聚合、少量切片。	低频/试用商家。	降低门槛，形成升级线索。
专业版	月/年订阅。	实时手卡、哨兵、雷达、复盘。	中高频团队。	为持续经营价值收费。
用量包	直播小时、AI调用、切片量。	超额实时与媒体处理。	多直播间/波峰商家。	覆盖可变成本。
行业包	食品、美妆、服饰模板。	术语、问法、风险规则、指标。	专业品类商家。	知识运营转为增值包。
企业版	年度合同。	知识库、接口、权限、审计、SLA、看板。	品牌集团/服务商。	以集成治理形成高客单。
效果奖励（后期）	固定费+增量奖励可探索。	需可信实验和归因。	数据成熟客户。	首期不建议纯GMV分成。

4. 平台贡献

- 提升单位流量GMV：高意图问题承接和可信信息降低决策阻力。
- 降低备播与场控成本：减少整理、查数、盯盘和手工剪辑。
- 提高内容复用：将全场回放转为绑定SKU的内容资产。
- 形成商家AI服务收入：订阅、用量、行业包和企业版。
- 强化京东可信、专业、智能化直播心智。
- 沉淀采销知识、用户问题、人工决策和交易反馈的数据飞轮。

2.2. 北极星指标

1. 北极星指标

每千名有效观看用户的 AI 辅助增量 GMV

计算公式为：

[JoyCue实验组GMV ÷ 实验组有效观看UV × 1000]

- [校准对照组GMV ÷ 对照组有效观看UV × 1000]

其中：

- **有效观看UV**：达到内部定义的最低有效观看时长或产生有效互动行为的用户数，具体口径需与直播业务数据团队统一。
- **实验组**：在直播过程中实际启用 JoyCue，并达到规定使用强度的直播场次。
- **对照组**：未使用 JoyCue，或采用现有人工直播流程的可比场次。
- **校准对照组**：需要根据品类、直播时段、主播经验、流量规模、SKU数量、促销力度和用户结构进行匹配或统计校准。

北极星指标的意义在于衡量 JoyCue 对单位流量经营效率的真实贡献，而不是简单比较实验组与对照组的绝对GMV。直播间流量大小、主播能力和促销机制差异较大，因此必须采用增量口径。

2. 阶段指标

阶段	核心指标	建议目标	说明
需求验证期	JoyCard 采用率、手卡错误率	>80% 采用，<5% 错误	验证采销主播是否愿意用
经营验证期	评论回复率、风险拦截率	>60% 回复，>90% 拦截	验证经营价值
规模验证期	增量 GMV、品类复制效率	>3% 增量，可复制	验证商业价值
商业化期	商家版付费率、订阅率	>30% 付费	验证商业模式

3. 指标树

指标层级	核心指标	定义与业务意义
北极星指标	每千名有效观看用户的AI辅助增量GMV	衡量JoyCue对单位流量产出的增量贡献
使用指标	启用率、有效使用率、连续使用率	判断产品是否真正进入采销直播 workflow
手卡指标（根据产品功能名称修改）	手卡生成成功率、字段完整率、人工修改率、准备时长	判断智能手卡是否节省准备时间并提高信息准确性
警卫指标	风险识别准确率、预警及时率、预警采纳率	判断价格、优惠、库存和履约风险是否被及时发现
雷达指标	高价值评论识别准确率、召回率、推送采纳率	判断AI能否从刷屏评论中识别影响成交的问题
响应指标	高意图问题响应率、平均响应时长、问题闭环率	判断提示是否转化为主播或场控的实际行动
转化指标	点击率、加购率、下单率、成交率、增量GMV	判断AI辅助是否影响用户购买行为
效率指标	手卡准备时长、场控操作次数、人工检索次数	判断JoyCue是否降低主播和场控的认知负荷
内容指标	商品切片成功率、切片采用率、发布率、切片带来的成交	判断全场回放是否转化为可复用的SKU内容资产
商业指标	商家试用率、付费转化率、续费率、ARPU、毛利率	判断产品能否形成可持续的商家SaaS收入
护栏指标	错价、库存错误、超卖、投诉、退货、违规话术、数据越权	确保经营增长不以牺牲用户信任和平台合规为代价

3. 解决方案与产品逻辑



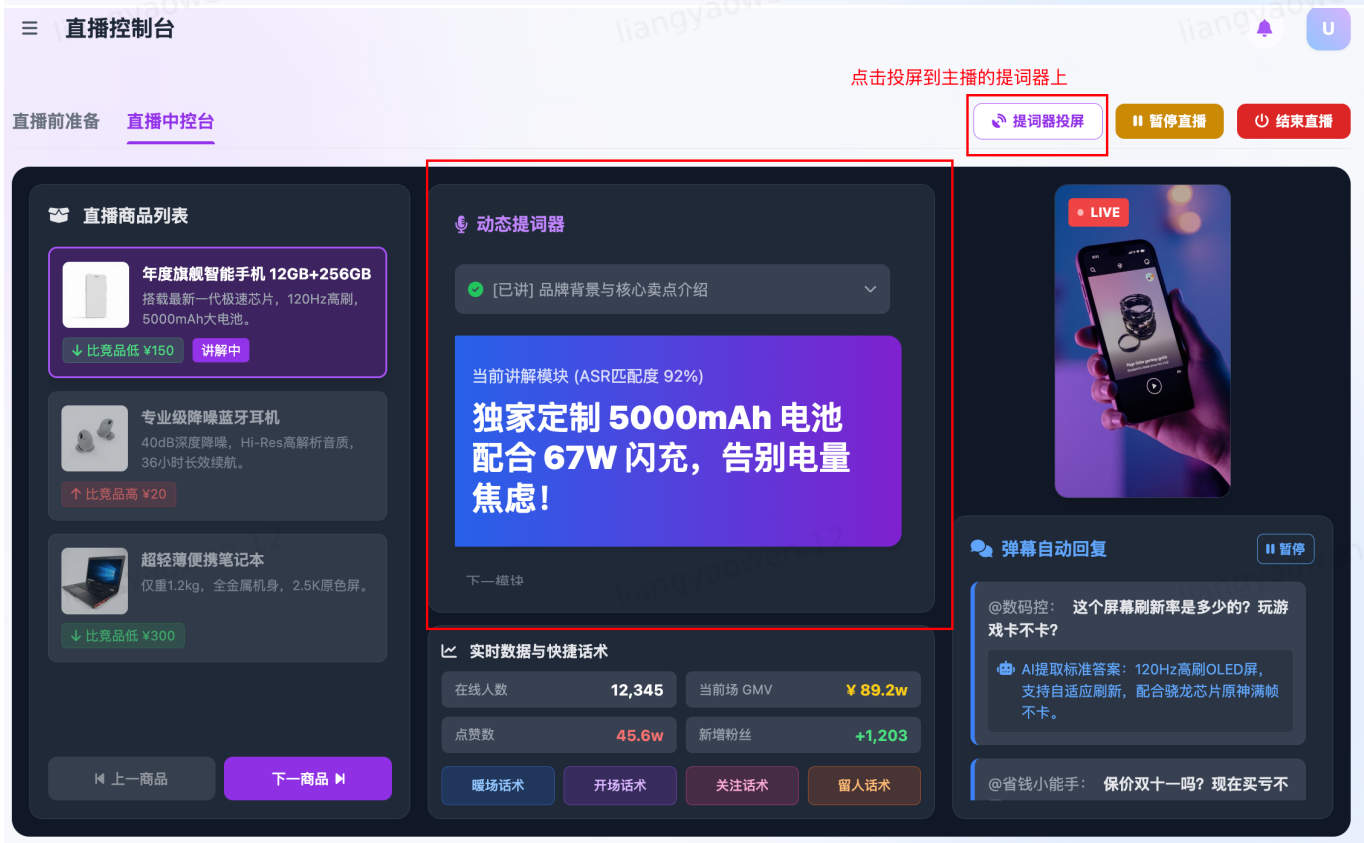
- 产品核心业务流程：
 - 产品和服务的核心任务，设计用户使用时的主路径和步骤。
- 定义功能列表和优先级
 - 根据产品策略设置需求迭代顺序。
 - 通过什么样的产品功能，满足用户需求，并吸引和持续留存用户。
- 原型设计和交互
 - 利用原型设计平台，根据以上对功能的定义，形成初版原型设计，以在路演时演示说明。

3.1. 总体流程

3.1.1. 原型（最后放链接来演示）







直播结束后会自动保存到“智能切片”页面

JoyCue

商品管理

直播控制台

智能切片

数据中心

智能切片

视频回放列表

选择直播回放后可发起AI自动剪辑，剪辑状态会实时回写到卡片。

共 5 场

生成中 1

已生成 1

失败 1

搜索直播标题...

待剪辑

04:00:00

双十一特惠家电数码大促专场

2026-07-12 19:00 - 23:00

场关数据

曝光-观看率

直播场GMV

12.5w

15.3%

¥ 345,000

已生成

02:00:00

秋季美妆护肤新品发布会

2026-07-10 20:00 - 22:00

场关数据

曝光-观看率

直播场GMV

8.2w

12.1%

¥ 128,500

剪辑失败

04:00:00

夏末秋初男女装清仓捡漏

生成中

06:00:00

电竞外设全网底价狂欢

JoyCue

商品管理

直播控制台

智能切片

数据中心

智能切片

视频回放列表

选择直播回放后可发起AI自动剪辑，剪辑状态会实时回写到卡片。

共 5 场

生成中 1

已生成 1

失败 1

搜索直播标题...

待剪辑

04:00:00

双十一特惠家电数码大促专场

2026-07-12 19:00 - 23:00

场关数据

曝光-观看率

直播场GMV

12.5w

15.3%

¥ 345,000

已生成

02:00:00

秋季美妆护肤新品发布会

2026-07-10 20:00 - 22:00

场关数据

曝光-观看率

直播场GMV

8.2w

12.1%

¥ 128,500

剪辑失败

04:00:00

夏末秋初男女装清仓捡漏

生成中

06:00:00

电竞外设全网底价狂欢

鼠标悬停展示

智能切片

去剪辑

数据中心

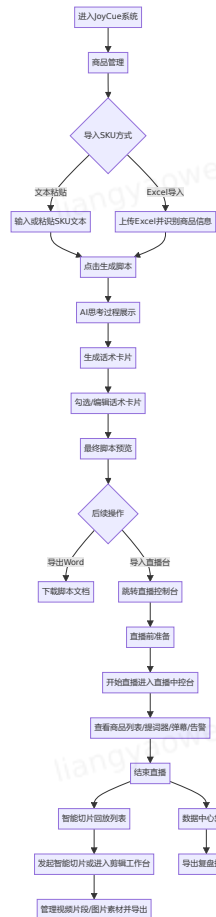


3.1.2. 流程设计

1、端到端主流程



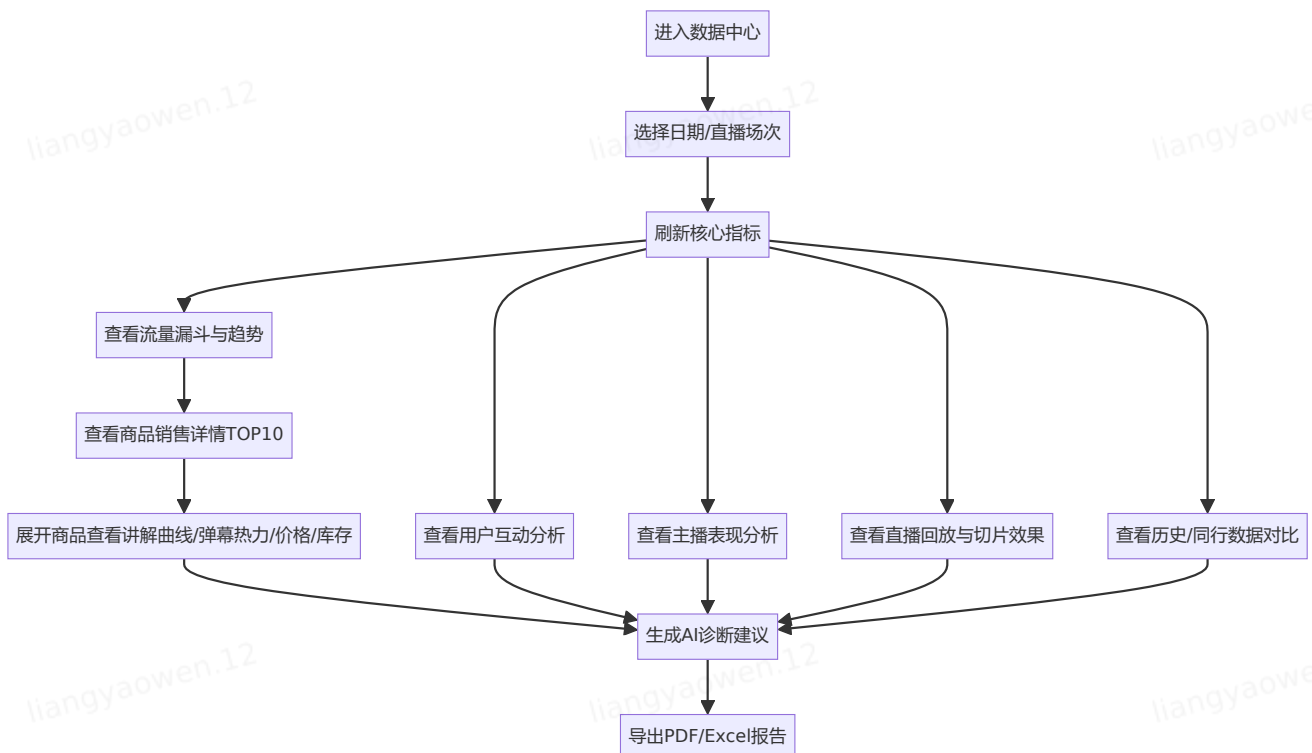
Text Diagram



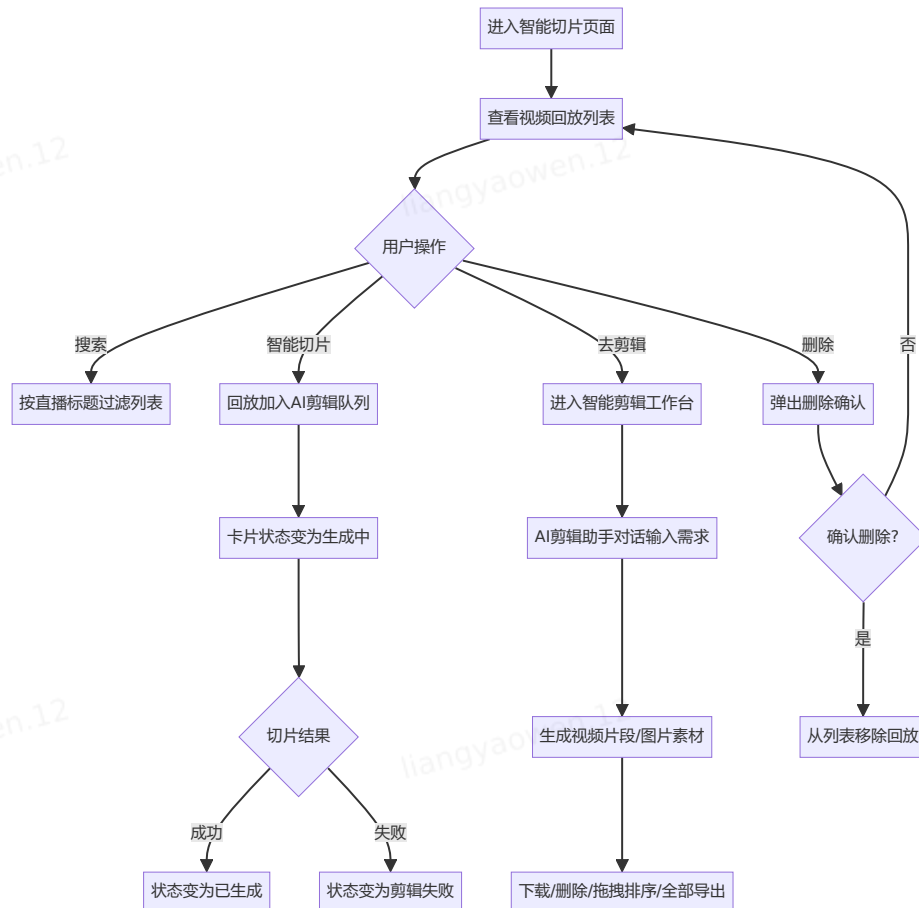
2、数据中心复盘流程



Text Diagram



3、智能切片流程



3.2. 涉及系统

涉及产品/系统	支持（或依赖）内容	产品对接人	内容确认状态
直播系统	在线人数、直播画面、直播状态、弹幕、互动数据、回放数据		
交易系统	订单数、GMV、下单UV、支付转化、客单价		
库存系统	实时库存、库存预警、售罄、超卖		
用户系统	UV、PV、用户画像、去重用户统计		
视频系统	直播回放、录播接口、切片生成与播放数据		
售后系统	退货、退款、投诉、退货原因		
价格系统	历史价格、实时价格、竞品价格对比		
AI能力/模型服务	SKU解析、话术生成、弹幕问题识别、AI标准答案、切片生成、AI诊断		
文档导出服务	Word、PDF、Excel导出		

3. 功能需求

3.3. 功能列表

功能模块	子功能点	调整类型	调整内容简要描述	优先级
全局框架与导航	JoyCue品牌、左侧导航、全页面导航收折、顶部栏	新增/优化	系统名称为JoyCue，左侧导航支持收折，JoyCue字号放大并与导航靠左对齐，“复盘报告”更名为“数据中心”	P0
商品管理	SKU文本/Excel导入、生成脚本、AI思考过程、话术卡片勾选与编辑、最终脚本预览、导出Word、导入直播台并跳转直播控制台	新增/优化	完成直播前商品脚本生成与向直播控制台传递的主链路	P0
直播控制台	直播前准备、直播中控台、商品列表、动态提词器、实时数据与快捷话术、直播画面与弹幕自动回复、库存/逼单/价格提示、提词器投屏	新增/优化	支持直播前配置与直播中AI辅助控制；后台操控台能力包含直播工具、商品列表、AI手卡等	P0
数据中心	核心指标、流量漏斗、商品销售详情、用户互动分析、主播表现分析、直播回放与智能切片、数据对比、报告导出	新增/重构	作为AI智能辅播系统核心大脑，覆盖GMV、流量、转化、互动、库存、退货、对比与AI诊断	P0

智能切片	视频回放列表、搜索与状态摘要、卡片悬浮操作、智能切片任务、删除确认	新增	支持从回放列表快速发起AI剪辑任务或进入剪辑工作台	P1
智能剪辑工作台	AI剪辑助手对话、竖屏预览、生成片段/图片素材管理、下载/删除/导出	新增	支持通过对话生成素材并进行素材管理与导出	P1

3.4. 全局框架与导航（待修正）

3.2.1 全局布局与导航收折

项	说明
用户场景	用户在任意页面操作JoyCue时，需要通过导航切换模块；当需要更宽内容区域时，可收起左侧导航栏
功能简述	提供左侧导航、顶部栏、主内容区；支持全页面左侧导航收起/展开
输入/前置条件	用户已进入JoyCue Web系统
输出/后置条件	页面内容区根据当前导航状态自适应宽度；当前页面标题同步变化

页面结构

区域	元素	说明
左侧导航栏	JoyCue Logo	字号放大，蓝紫渐变，与下方导航列表靠左对齐
左侧导航栏	商品管理、直播控制台、智能切片、数据中心	点击后切换对应页面；“数据中心”是由原“复盘报告”更名而来
顶部栏	收折按钮	点击后收起/展开左侧导航；所有页面可用
顶部栏	当前页面标题	根据当前页面展示对应导航名称
顶部栏	通知图标、用户头像	原型展示，不包含权限与消息详情逻辑
主内容区	当前页面组件	根据页面Key挂载对应模块

业务规则

1. 默认进入页面为“商品管理”。
2. 左侧导航默认展开，宽度为240px；收起后宽度为0并隐藏内容；展开/收起有过渡动画。
3. 点击导航项后，系统应切换当前页面并高亮选中项。
4. 顶部标题应展示当前导航项名称；若当前页面Key不在导航内，展示“加载中...”或开发中占位。
5. JoyCue品牌标识字号应大于导航文字，并与导航菜单左边缘视觉对齐。
6. 页面首屏加载 $\leq 2s$ ，按行业通用做法设定。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
currentPage	string	是	1-64	当前页面Key	必须为已注册页面Key之一
isSidebarCollapsed	boolean	是	-	左侧导航是否收起	true/false
navItem.key	string	是	1-64	导航项Key	唯一
navItem.label	string	是	1-20	导航项展示名称	非空
navItem.icon	string	否	1-64	FontAwesome图标类名	前端可识别图标类名

正常场景示例

- 7. 用户进入系统，默认展示商品管理页面，左侧导航展开。
- 8. 用户点击“数据中心”，主内容区切换为直播数据中心，导航项高亮。
- 9. 用户点击顶部收折按钮，左侧导航收起，主内容区变宽；再次点击后展开。

异常场景示例

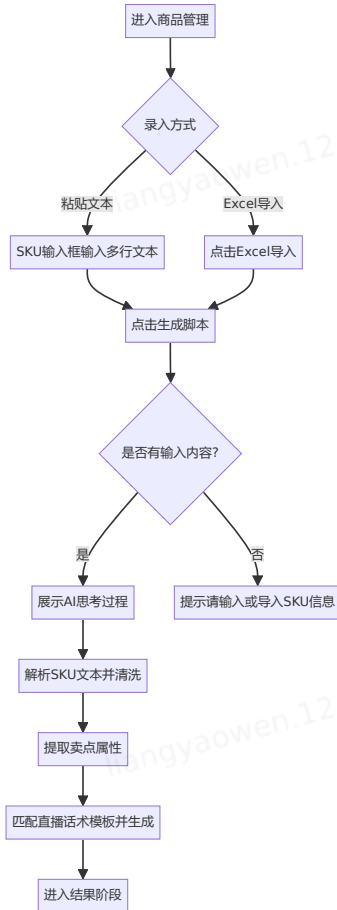
- 10. 页面Key不存在时，展示开发中占位，不应白屏。
- 11. 图标加载失败时，导航文字仍可点击并完成页面切换。

3.3 商品管理

3.3.1 SKU录入与脚本生成

项	说明
用户场景	直播运营在直播前导入或粘贴商品SKU信息，生成每个商品的直播话术
功能简述	支持多行SKU文本录入、Excel导入入口、生成脚本、AI思考过程展示
输入/前置条件	用户进入商品管理页面；存在SKU文本或Excel商品信息
输出/后置条件	进入AI思考阶段，最终生成可编辑的话术卡片

流程说明



需求描述

原型/交互	具体说明
SKU输入框	支持粘贴多行SKU文字；空状态提示“暂无数据，请输入SKU并点击上方生成脚本”
Excel导入按钮	原型展示按钮；具体文件格式、字段模板、解析失败策略待补充
生成脚本按钮	点击后进入“生成中...”状态，并展示AI思考过程
思考过程展示	展示“解析SKU文本内容并进行数据清洗”“提取核心卖点属性”“匹配最佳直播话术模板并开始生成”等过程

业务规则

- SKU文本框支持多行输入。
- 点击“生成脚本”后，按钮状态应变为“生成中...”，避免重复提交。
- AI思考阶段应展示处理中状态，处理完成后进入结果阶段。
- 当前原型使用3秒自动跳转模拟结果；真实业务处理时间与超时策略待补充。

5. 接口超时≤5s为前端请求通用默认值，按行业通用做法设定；AI长任务如超过5s应采用任务轮询或异步状态，具体接口方案由研发设计。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
sku_input_text	string	文本导入时是	限制100个sku	用户粘贴的SKU文本	非空；支持换行
import_file	file	Excel导入时是	限制100个sku	Excel文件	文件类型建议限制为.xlsx/.xls，按行业通用做法设定
generation_status	enum	是	-	脚本生成状态	input/thinking/result/failed
thinking_step	string	否	1-100	当前AI处理步骤文案	非空时展示
generated_at	datetime	否	-	生成完成时间	标准时间格式

正常场景示例

- 6. 用户粘贴多行SKU文本，点击生成脚本，进入AI思考页，生成话术卡片。
- 7. 用户点击Excel导入后识别商品信息，再点击生成脚本，生成话术。
- 8. 用户生成完成后对脚本不满意，点击重新生成，回到录入阶段。

异常场景示例

- 9. 未输入SKU直接点击生成脚本，应提示“请输入或导入SKU信息”。
- 10. Excel解析失败，应提示“文件解析失败，请检查模板后重试”。具体模板字段待补充。

3.3.2 话术卡片编辑、预览与导入直播台

项	说明
用户场景	运营生成脚本后，需要筛选商品话术、编辑文案、汇总最终脚本并导入直播控制台
功能简述	展示横向商品话术卡片，支持勾选、编辑；根据选中卡片拼接最终脚本；支持导出Word和导入直播台
输入/前置条件	已生成话术卡片
输出/后置条件	生成最终脚本；点击导入直播台后跳转直播控制台

业务规则

1. 话术卡片包括：选择框、商品缩略图、话术编辑框。
2. 默认可有部分卡片被选中；最终脚本仅拼接被选中的卡片文本。
3. 用户编辑任一卡片话术后，最终脚本预览应实时更新。
4. 用户取消勾选卡片后，该卡片话术不进入最终脚本预览。
5. 点击“导出Word”应将最终脚本导出为Word文件；文件格式与样式待补充。
6. 点击“导入直播台”后，应直接跳转到直播控制台页面；这是用户明确提出并已在原型中实现的规则。
7. 导入直播台后的脚本如何映射到动态提词器节点，当前未提供完整规则，标注为待补充。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
script_card_id	number/string	是	-	话术卡片唯一标识	唯一
product_image_url	string	否	[待补充]	商品缩略图	URL格式
script_text	string	是	[待补充]	卡片话术内容	非空；可编辑
selected	boolean	是	-	是否选中进入最终脚本	true/false
final_script	string	是	[待补充]	拼接后的最终脚本	由选中卡片按展示顺序拼接
export_format	enum	否	-	导出格式	word
target_page	string	是	-	导入后的目标页面	liveConsole

正常场景示例

8. 用户取消勾选第3张话术卡片，最终脚本预览移除该段话术。
9. 用户编辑第1张卡片话术，右侧最终脚本立即同步更新。
10. 用户点击“导入直播台”，系统切换到直播控制台页面。

异常场景示例

11. 用户未选中任何卡片时点击导出Word，应提示“请至少选择一条话术”。
12. 最终脚本为空时点击导入直播台，应提示“暂无可导入脚本”。

3.4 直播控制台

3.4.1 直播前准备

项	说明
用户场景	直播开始前，运营需要导入商品、预览脚本、选择场景、填写直播信息并开始直播
功能简述	直播控制台包含“直播前准备”和“直播中控台”两个Tab；直播前准备提供商品导入、整体脚本预览、竖屏实时预览、场景编辑、直播信息设置
输入/前置条件	用户进入直播控制台，默认展示直播前准备Tab
输出/后置条件	点击开始直播后进入直播中控台Tab

页面结构

区域	元素	说明
顶部Tab	直播前准备/直播中控台	切换直播阶段
左上	商品导入	支持导入Excel，导入后展示商品卡片
左下	整体脚本预览	支持导入Word入口；展示整体脚本文本
中间	竖屏实时预览	9:16竖屏预览，显示预览中状态
右上	场景编辑	场景卡片选择、导入新素材入口
右下	直播信息设置	选择摄像头、直播间名称、直播时间、直播简介/宣传语、保存草稿、开始直播

业务规则

1. 点击“导入Excel”后，页面展示识别出的商品卡片。该需求标注为“Excel导入商品”。
2. 商品卡片展示商品图、商品名称、SKU、商品描述。
3. 整体脚本预览在无脚本时展示“暂无脚本，请导入或在上方准备商品后生成”。
4. 场景编辑支持选中已有场景；当前选中场景需有视觉标记。
5. 点击“开始直播”后进入直播中控台Tab。
6. “保存草稿”的保存字段、保存后状态与草稿列表未提供，标注为待补充。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
product_id	number/string	是	-	商品ID	唯一
product_name	string	是	[待补充]	商品名称	非空
sku_code	string	是	[待补充]	SKU编码	非空
product_desc	string	否	[待补充]	商品描述/卖点	可为空
product_image_url	string	否	[待补充]	商品图	URL格式
full_script	string	否	[待补充]	整体脚本	可为空
camera_id	string	否	[待补充]	摄像头选择	枚举来自设备列表
live_room_name	string	是	[待补充]	直播间名称	非空
live_time	datetime	否	-	直播时间	datetime-local格式
live_desc	string	否	[待补充]	直播简介/宣传语	可为空
selected_scene_id	string	否	-	当前场景ID	存在于场景列表

3.4.2 直播中控台

项	说明
用户场景	直播进行中，主播/场控需要查看当前商品、动态提词、实时指标、弹幕回复、直播画面，并执行暂停、恢复、结束、投屏等操作
功能简述	三栏布局：左侧商品列表、中间动态提词器与实时数据、右侧直播画面与弹幕自动回复；顶部提供投屏、暂停/恢复、结束直播
输入/前置条件	已进入直播中控台Tab
输出/后置条件	直播状态变化；商品讲解节点变化；弹幕答案展示；告警提示展示

页面结构与功能规则

区域	功能点	规则
顶部操作	提词器投屏	点击后切换为“投屏中”，按钮变为“结束投屏”；提词器区域显示投屏中标识
顶部操作	暂停/恢复直播	点击“暂停直播”后直播预览变为已暂停，按钮变为“恢复直播”；再次点击恢复
顶部操作	结束直播	原型展示按钮；结束确认、结束后跳转逻辑待补充
左侧商品列表	商品卡片	展示商品图、名称、描述、与竞品价格差、讲解中标签
左侧商品列表	上一商品/下一商品	当前商品可向前/向后切换；首个商品禁用上一商品，末个商品禁用下一商品
中间提词器	已讲节点	已讲节点折叠为单行摘要，可展开，来自需求标注
中间提词器	当前讲节点	当前节点白色高亮并放大显示，展示ASR匹配度
中间提词器	未讲节点	未讲节点灰色文字并缩小展示
中间实时数据	在线人数、当前场GMV、点赞数、新增粉丝	原型展示实时指标
中间快捷话术	暖场话术、开场话术、关注话术、留人话术	点击后的插入/复制逻辑待补充
右侧直播画面	LIVE/已暂停	根据直播暂停状态展示LIVE或已暂停
右侧弹幕	弹幕自动回复	过滤高价值问题并显示蓝色AI标准答案；知识库背景为通过自动回复提升互动转化，引用： kg://2056317797395558401/1000000003/2057476067750645761/1#joyspace_1WBn8eKTIQaTkcSRMcij_chunk_2_v202604271800

告警与提示规则

提示类型	触发条件	展示规则	来源
库存熔断报警	库存<10%	红色跑马灯提示“库存仅剩XX件，准备切品！”	需求标注
逼单时机提示	在线人数达峰值且订单流速持平	黄色提示“流量达峰，请立即倒数3-2-1上链接促单！”	需求标注
价格优势触发	京东价<竞品价	绿色大字闪烁提示“全网最低”，并提示价差	需求标注
价格劣势预警	京东价>竞品价	黄色小字提示强调服务优势	需求标注

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
active_tab	enum	是	-	当前Tab	prep/console
live_status	enum	是	-	直播状态	live/paused/ended
is_casting	boolean	是	-	提词器是否投屏	true/false
current_product_id	string/number	是	-	当前讲解商品	必须存在于商品列表
price_diff	number	否	-	与竞品价差	小于0表示更便宜，大于0表示更贵
online_users	number	否	-	在线人数	非负整数
current_gmv	number	否	-	当前场GMV	非负金额
likes_count	number	否	-	点赞数	非负整数
new_fans	number	否	-	新增粉丝	非负整数
prompt_node_status	enum	是	-	提词节点状态	past/current/future
asr_match_rate	number	否	-	ASR匹配度	0-100
danmaku_question	string	否	[待补充]	高价值弹幕问题	非空时展示
ai_answer	string	否	[待补充]	AI标准答案	非空时展示

正常场景示例

1. 当前商品为第1个，点击“下一商品”，第2个商品变为讲解中。
2. 用户点击“提词器投屏”，按钮切换为结束投屏，提词器显示投屏中。
3. 弹幕出现“保价双十一吗”，AI展示标准答案供主播参考。

异常场景示例

4. 当前商品为最后一个时，“下一商品”按钮禁用。
5. 直播暂停时，直播预览应降低透明度并显示“已暂停”。

3.5 数据中心

3.5.1 数据中心总览与筛选导出

项	说明
用户场景	用户直播后进入数据中心，按日期查看直播表现，并导出复盘报告
功能简述	顶部展示“直播数据中心”、日期筛选与导出报告；下方分区展示7类分析模块
输入/前置条件	数据源已同步或实时接入
输出/后置条件	展示所选日期/场次的数据分析结果；支持导出PDF/Excel报告

页面布局

行	左	中	右
顶部	标题“直播数据中心”	日期筛选	导出报告
第一行	核心指标4卡片	流量漏斗与趋势	商品销售详情TOP10
第二行	用户互动分析	用户互动分析	主播表现分析
第三行	直播回放与智能切片	直播回放与智能切片	数据对比

导出报告规则

- 支持自动生成复盘报告，可导出PDF/Excel。
- 报告类型包括：一页总结、详细分析、对比报告、行动建议。
- AI诊断内容应包括卖得最好商品、流失最高环节、最管用话术、需要改进点、库存风险。
- 导出文件模板、权限与异步生成策略待补充。

3.5.2 核心指标卡片

卡片	指标	说明	计算方式
成交总览	GMV	本场总成交额	所有商品订单金额累加
成交总览	订单数	总成交订单量	实际支付订单数
成交总览	客单价	平均单笔消费	$GMV \div \text{订单数}$
流量看板	直播间PV	总观看人次	进入直播间次数
流量看板	直播间UV	独立访客数	去重用户数
流量看板	平均停留时长	用户观看时长	$\text{总停留时长} \div UV$
转化效率	转化率	下单用户占比	$\text{下单UV} \div \text{直播间UV}$
转化效率	加购率	加购用户占比	$\text{加购UV} \div \text{直播间UV}$
转化效率	点击率	商品点击占比	$\text{点击UV} \div \text{直播间UV}$
库存健康	超卖品数	超卖商品数量	$\text{库存} < 0 \text{ 的商品数}$
库存健康	售罄品数	售罄商品数量	$\text{库存} = 0 \text{ 的商品数}$
库存健康	库存预警率	预警商品占比	$\text{预警品数} \div \text{总品数}$

边界规则

1. 当订单数为0时，客单价展示“-”，避免除0。
2. 当UV为0时，平均停留时长、转化率、加购率、点击率展示“-”。
3. 金额字段按人民币展示，精度规则待补充。

3.5.3 流量漏斗与趋势

功能逻辑

1. 实时流量趋势图：X轴为直播时间，分钟级；Y轴为在线人数。
2. 趋势图叠加商品讲解时间段，不同商品/阶段用不同颜色区块展示。
3. 转化漏斗层级：进入直播间 → 点击商品 → 加购 → 下单 → 支付。
4. 每个漏斗级别标注行业均值和本场数值。
5. 标注流失最大的环节，并用红色高亮。

数据字段表

字段名	类型	必填	说明	校验规则
live_minute	datetime/string	是	直播分钟时间点	按分钟粒度
online_count	number	是	在线人数	非负整数
product_segment_id	string	否	商品讲解片段ID	可为空
funnel_stage	enum	是	漏斗阶段	enter/click/cart/order/pay
stage_uv	number	是	阶段UV	非负整数
stage_rate	number	是	阶段转化率	0-100%
industry_avg_rate	number	否	行业均值	0-100%
is_max_loss_stage	boolean	否	是否最大流失环节	true/false

3.5.4 商品销售详情TOP10

字段	说明
排名	当前排序下的商品名次
商品名称	商品展示名称
SKU	商品SKU编码
讲解时长	主播讲解该商品的总时长
GMV	商品成交金额
销量	商品销量
转化率	商品下单转化率
点击率	商品点击率
加购率	商品加购率
库存状态	正常/预警/售罄/超卖
退货率	退货订单数 ÷ 该商品总订单数

排序与展开规则

- 1. 默认按GMV排序。
- 2. 支持切换按GMV、转化率、用户停留时长、退货率排序；退货率为反向排序。
- 3. 每个商品可展开查看：讲解时段流量曲线、弹幕互动热力图、价格变动时间线、库存消耗曲线。
- 4. 当前原型仅展示TOP3示例，但用户需求为TOP10表格，PRD按TOP10实现。

3.5.5 用户互动分析

功能范围

子模块	指标/内容	规则
弹幕分析仪表盘	总弹幕数、提问占比、AI回复率、高频问题TOP5、漏看问题数	统计全场弹幕与问题回复覆盖情况
问题分类	价格咨询、规格参数、优惠活动、发货物流、其他	以饼图或条形分布展示；用户示例占比为35%、25%、18%、15%、7%
用户情绪分析	正面弹幕占比、负面弹幕占比、高频槽点、高流失弹幕	高流失弹幕指可能导致用户离开的问题
弹幕时间轴热力图	横轴直播时间、纵轴互动密度	标注高峰时段对应商品讲解节点

3.5.6 主播表现分析

功能范围

子模块	指标/内容	规则
话术效果排名	话术片段、商品、时长、观看人数变化、互动量、转化贡献	识别“限时优惠”“真实体验”“竞品对比”等片段效果
主播表现指标	有效讲解时长、商品切换频率、互动响应速度、用户留存率	有效讲解时长排除沉默、废话时间；具体识别规则待补充
违禁词监控	触发次数、时间点、触发内容及上下文	违禁词词库来源、处置规则待补充

3.5.7 直播回放与智能切片、数据对比、关键逻辑

直播回放与智能切片

- 1. 直播时间轴展示开场暖场、商品讲解、互动环节、收尾总结等片段。

- 2. 时间轴节点可关联切片列表。
- 3. 切片列表字段：切片、商品、时长、类型、GMV贡献、状态。
- 4. 切片效果追踪：播放量、增量订单、切片转化率。

数据对比

- 5. 同品类对比：本场 vs 同类直播均值、本场 vs 上一场、本场 vs 品类TOP直播。
- 6. 趋势对比：近7场直播GMV趋势、近7场转化率变化、近7场客单价波动。
- 7. 雷达图维度：GMV、流量规模、转化效率、用户留存、客单价、库存健康。

关键数据逻辑

分析项	公式/规则	展示诊断维度
退货率关联分析	商品退货率=退货订单数÷该商品总订单数；高退货商品=退货率>品类均值2倍	退货原因分类、退货时间分布、退货与讲解内容关联度
最优讲解时长分析	最佳讲解时长=转化率最高商品的讲解时长；过短=讲解时长<最佳时长50%且转化率低；过长=讲解时长>最佳时长200%且用户流失明显	讲解时长建议、商品讲解节奏优化
价格与转化关系	价格敏感度=不同价格区间的转化率变化；价格带建议=转化率最高的价格区间	建议价格带、价格策略优化

3.6 智能切片

3.6.1 视频回放列表与卡片操作

项	说明
用户场景	直播结束后，内容运营进入智能切片页面，选择回放发起AI剪辑或进入工作台
功能简述	以卡片列表展示直播回放，支持搜索、状态摘要、悬浮操作、智能切片、去剪辑、删除确认
输入/前置条件	存在直播回放记录
输出/后置条件	回放进入AI剪辑队列、跳转剪辑工作台或从列表删除

页面结构

区域	元素	说明
顶部标题	视频回放列表	说明选择直播回放后可发起AI自动剪辑
状态摘要	共X场、生成中X、已生成X、失败X	根据列表状态聚合
搜索框	搜索直播标题	按标题过滤回放列表
卡片列表	一行三个，响应式	展示封面、标题、时间、时长、场关数据、曝光-观看率、直播场GMV、状态
悬浮蒙版	智能切片、去剪辑、删除	鼠标悬浮或焦点进入时显示

状态规则

状态值	展示文案	可执行操作
ready	待剪辑	智能切片、去剪辑、删除
processing	生成中	去剪辑、删除；智能切片按钮禁用并展示生成中
done	已生成	智能切片、去剪辑、删除
failed	剪辑失败	智能切片、去剪辑、删除

业务规则

- 搜索无结果时展示空状态“未找到匹配的直播回放”，并提供“清空搜索条件”。
- 点击“智能切片”后，该回放状态变为生成中，并提示“已加入AI剪辑队列，可在卡片状态查看进度”。
- 点击“去剪辑”后跳转智能剪辑工作台。
- 点击删除后弹出确认弹窗；确认删除后从列表移除并提示成功。
- 删除后是否同步删除视频源文件、切片任务与素材，业务规则未提供，标注为待补充。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
replay_id	number/string	是	-	回放ID	唯一
cover_url	string	否	[待补充]	回放封面	URL格式
title	string	是	[待补充]	直播标题	非空，支持搜索
date_range	string	是	-	直播时间范围	标准时间范围
duration	string	是	-	直播时长	HH:mm:ss
views	string/number	否	-	场关数据/观看数据	展示口径待补充
click_rate	percent	否	-	曝光-观看率	0-100%
gmv	number/string	否	-	直播场GMV	非负金额
clip_status	enum	是	-	切片状态	ready/processing/done/failed

3.7 智能剪辑工作台

3.7.1 AI对话生成与素材管理

项	说明
用户场景	内容运营进入剪辑工作台，通过自然语言描述剪辑需求，查看竖屏预览并管理生成素材
功能简述	工作台包含面包屑、全部导出、AI剪辑助手对话、竖屏切片预览、生成片段/生成图片Tab
输入/前置条件	用户从回放列表点击去剪辑，或通过页面Key进入工作台
输出/后置条件	生成视频片段和图片素材，用户可下载、删除、导出

页面结构

区域	元素	说明
顶部	<u>面包屑</u>	“视频回放列表 / 智能剪辑工作台”
顶部	全部导出	导出全部 <u>素材</u> ；导出格式待补充
左侧	AI剪辑助手	展示AI/用户消息，支持输入剪辑风格或要求
中间	竖屏切片预览	竖屏视频预览、播放按钮、进度条
右侧	生成片段Tab	展示视频片段列表，一行一个，可拖拽排序，悬浮下载/删除
右侧	生成图片Tab	两栏展示图片 <u>素材</u> ，悬浮下载/删除

交互规则

- 1. 输入框为空时点击发送，无响应，不新增消息。
- 2. 用户按Enter且未按Shift时发送消息；Shift+Enter保留换行。
- 3. 发送后用户消息进入消息列表，输入框清空；AI返回“已收到需求，正在生成对应素材”等反馈。
- 4. 视频片段卡片支持拖拽排序；真实排序持久化规则待补充。
- 5. 鼠标悬浮素材卡片时显示下载、删除操作。
- 6. 删除视频或图片素材后，仅从当前列表移除；是否删除服务端素材待补充。

数据字段表

字段名	类型	必填	长度	说明	校验规则
message_id	string/number	是	-	消息ID	唯一
message_role	enum	是	-	消息角色	ai/user
message_content	string	是	[待补充]	消息内容	非空
active_tab	enum	是	-	当前 <u>素材</u> Tab	video/image
material_id	string/number	是	-	<u>素材</u> ID	唯一
material_type	enum	是	-	<u>素材</u> 类型	video/image
material_title	string	是	[待补充]	<u>素材</u> 标题	非空
cover_url	string	否	[待补充]	<u>素材</u> 封面	URL格式
duration	string	视频必填	-	视频时长	mm:ss
sort_order	number	否	-	视频片段排序	非负整数

▸ 4. 需求标注图文对照表

▸ 5. 非功能需求

▸ 6. 验收标准

4. 技术方案和行业对比

• 系统架构设计：

- 系统架构图，领域和服务拆分与依赖关系。
- 技术选型：涵盖前端框架、后端语言、数据库、中间件等。
- API接口设计：接口列表，请求/响应格式，状态机等定义。
- 数据库设计：ER图、表结构和索引说明等。

• 非功能性设计：

- 性能与容量：设定QPS、响应时长目标，依业务量规划资源
- 可读与延展：模块化，支持无状态水平扩展

- 监控告警：覆盖指标、日志、链路，分级告警
- 安全：认证授权、数据加密
- 可靠性：容错、故障恢复
- 部署与运维方案：
 - 部署架构、CI/CD流程。
 - 回滚方案。

5. 运营现状与发展规划

JoyCue 的运营与发展规划应坚持“先建立经营证据，再扩大覆盖范围；先形成可复制能力，再推进商业化”的原则。

首期通过食品、美妆、综合百货以及多SKU、高评论量直播间进行冷启动，以 JoyCard 和 JoyGuard 建立效率与信任，以 JoyRadar 验证实时经营价值，以 JoyClip 延伸内容生命周期。数据上则以每千名有效观看用户的AI辅助增量GMV为北极星指标，并通过使用、识别、采纳、响应、转化、效率、内容、商业和风险指标进行系统拆解。

当JoyCue能够证明真人主播在AI辅助下“讲得更准、接得更快、卖得更稳”，并将这一能力从单个直播间复制到多个品类和品牌商家时，产品就完成了从内部采销工具到京东可信直播AI基础设施的演进。

5.1. 数据监控和埋点

1. 数据监控的核心目标

JoyCue 的数据监控不能只回答“功能有没有被使用”，而要依次回答五个业务问题：

- 产品是否真正进入直播 workflow。
- AI识别和提示是否足够准确、及时、可信。
- 主播和场控是否愿意采纳AI提示。
- AI辅助是否带来转化、人效、准确性或内容复用价值。
- 这套价值是否能够跨直播间、跨品类复制，并最终支撑商家付费。

因此，指标体系需要在北极星指标之下，同时覆盖使用、识别、响应、转化、效率、内容复用、商业化和风险护栏八个维度。单一的日活、调用次数或生成次数不能代表 JoyCue 成功。

2. 产品阶段及数据达成定义

- 阶段一：需求验证期

核心问题：采销主播与场控是否愿意使用，产品是否解决了真实高频问题。

指标维度	重点指标	建议验证目标	下一阶段判断
使用	试点直播间启用率	达到60%以上	启用率低时，优先优化接入流程和产品入口
留存	连续多场使用率	达到50%以上	首场使用高、后续下降，说明价值感不足或使用负担较大
JoyCard	手卡生成成功率	达到95%以上	失败主要来自数据接入时，应优先补齐接口而非优化模型
JoyCard	手卡人工修改率	控制在20%以内	修改率高时，需要定位字段错误、信息冗余或表达不适配
效率	直播准备时长	较原流程下降30%以上	若效率无改善，应检查是否只是增加了新操作界面
满意度	主播、场控主观价值评分	以访谈和场后问卷验证	重点识别“愿意继续使用”的真实原因

本阶段不以GMV提升作为唯一成功标准。对于一个刚进入直播工作流的新产品，首先应证明产品能够稳定接入、节省时间、降低错误，并且用户愿意连续使用。

• 阶段二：经营验证期

核心问题：JoyCue是否能够影响直播中的响应质量、风险控制和交易转化。

指标维度	重点指标	建议验证目标	下一阶段判断
JoyRadar	高价值评论识别准确率	【待验证指标】达到85%以上	准确率不足时，优先优化分类体系和行业语料
JoyRadar	高价值问题召回率	【待验证指标】达到80%以上	召回低会导致关键成交问题继续被漏看
响应	推送采纳率	【待验证指标】达到40%以上	采纳率低时，应检查提示是否过多、过慢或不可执行
响应	高意图问题响应时长	【待验证指标】较原流程下降30%以上	响应时间改善但转化不变时，应检查问题价值判断
JoyGuard	关键风险预警及时率	【待验证指标】达到95%以上	风险提示必须早于用户投诉或交易异常发生
护栏	严重错价和库存误导	目标为0次	严重错误属于上线红线，不应以平均准确率掩盖
经营	AI辅助增量GMV	【待验证指标】持续为正	若人效提升但GMV无变化，可先定位为效率型产品继续验证

本阶段的重点是建立“AI提示—主播采纳—用户行为—交易结果”的归因链路。不能仅观察直播场次整体GMV，而要识别具体问题被推送后，主播是否回答、用户是否点击商品、是否加购或下单。

• 阶段三：规模验证期

核心问题：在更多主播、直播间和品类中，JoyCue是否仍能稳定产生价值。

指标维度	重点指标	判断标准
覆盖	有效覆盖直播间和品类数量	从单点直播间扩展到多个主播、多个品类
复制	不同品类指标达标率	食品、美妆、百货等品类分别验证，避免只看整体平均值
稳定	核心功能可用率、预警延迟	大促和高并发场景下保持稳定
成本	单直播小时AI成本	随规模扩大逐步下降，并形成可预测成本模型
运营	单直播间实施和培训成本	品类复制时不依赖大量人工驻场
经营	增量GMV、人效和内容复用效果	至少一项主要价值在多个品类中稳定成立
风险	投诉率、退货率、违规率	不因规模扩大而显著上升

如果产品只能在少数明星主播或高配合团队中产生效果，说明其尚未完成平台化。规模验证期的关键不是单场最佳案例，而是中位数直播间也能稳定使用。

• 阶段四：商业化验证期

核心问题：品牌商家是否愿意为JoyCue的经营价值付费，收入是否能够覆盖交付和AI成本。

指标维度	重点指标	建议验证目标
试用	商家试用激活率	【待验证指标】完成接入后有效开播率达到60%以上
转化	试用转付费率	【透明假设】首批目标可设为15%—25%
留存	续费率	【透明假设】年度或周期续费率目标不低于70%
收入	ARPU和收入结构	验证订阅、用量包和行业能力包的组合
成本	单客户毛利和服务成本	AI、视频、运营和客服成本可被收入覆盖
使用	付费后持续使用率	避免商家仅在大促期间短期使用
价值	商家经营价值感知	能够通过经营报告清晰解释节省成本或提升收入

3. 数据埋点框架

事件名称	触发条件	关键字段	指标用途
SKU导入	采销提交或同步直播SKU清单	直播间、SKU数、品类、导入方式、失败原因	判断直播准备流程是否顺畅
商品数据读取	系统读取商品、价格、优惠、库存等数据	数据源、读取时间、字段完整度、异常字段	监控数据接口质量
手卡生成	JoyCard完成手卡生成	SKU、生成耗时、字段数、模型版本	计算生成成功率和性能
手卡修改	主播或场控修改手卡内容	修改字段、修改前后内容、修改原因	判断生成准确性和表达适配度
手卡确认	用户确认开播手卡	确认人、确认时间、未确认原因	判断产品是否进入真实流程
风险识别	JoyGuard检测到风险	风险类型、SKU、严重程度、数据来源	计算风险识别量和类型分布
风险推送	风险提示推送至场控或主播	推送时间、接收端、提示形式	计算预警延迟
风险处理	用户采纳、忽略或关闭风险	操作类型、处理时间、处理结果	判断风险提示有效性
评论识别	JoyRadari识别评论意图	评论内容、意图标签、置信度、SKU	评估识别准确率和召回率
问题聚合	多条相似评论被聚合	聚合主题、评论数、用户数	避免重复提示并识别共性需求
问题推送	高价值问题推送给主播或场控	问题类型、优先级、推送时间	计算高价值问题推送量
提示采纳	主播或场控采纳、修改或拒绝提示	操作类型、响应时间、拒绝原因	判断AI提示质量和可执行性
商品点击	用户点击商品卡或链接	用户、SKU、来源提示、时间窗口	建立评论和点击归因
加购	用户将商品加入购物车	SKU、加购时间、关联问题	衡量购买意向变化
下单	用户提交订单	SKU、订单金额、关联直播场次	衡量转化结果

成交	订单完成有效支付	支付金额、优惠、订单状态	计算GMV和增量GMV
退货退款	订单发生退货或退款	原因、品类、主播话术、风险标签	作为经营护栏指标
讲品区间识别	JoyClip识别商品讲解起止时间	SKU、起止时间、识别置信度	判断切片基础能力
切片生成	系统完成SKU视频切片	时长、生成耗时、失败原因	计算切片成功率和成本
切片编辑	用户修改切片	删除、裁剪、标题修改、字幕修改	判断自动切片质量
切片发布	切片发布到详情页或短视频渠道	渠道、发布时间、SKU	计算内容采用率
切片转化	用户通过切片产生点击或成交	渠道、SKU、点击、加购、成交	衡量直播内容复用价值

所有埋点应携带统一的直播场次ID、直播间ID、主播ID、SKU ID、时间戳、模型版本和实验分组字段，确保可以跨评论、提示、点击、订单和切片进行链路还原。

5.2. 推广和上线计划

1. 种子用户选择

JoyCue 的种子用户不应简单选择流量最大的直播间，而应优先选择“问题高频、价值可测、数据完整、配合意愿高”的直播间。

类型	特点	类型	特点
食品	食品SKU规格、保质期、产地、发货时间、储存方式和售后问题较多，用户对可信信息和履约确定性敏感，适合验证 JoyCard、JoyGuard 和 JoyRadar。	评论量较高的直播间	评论刷屏越快，人工识别高意图问题的难度越高，更容易验证JoyRadar带来的响应率和转化价值
美妆	用户集中关注肤质适配、使用方法、功效边界、成分和售后，评论价值密度高，同时合规要求较高，适合验证高价值评论识别和风险治理能力。	手卡准备成本高的直播间	需要频繁核对规格、优惠、库存和履约信息的直播间，可以更快体现 JoyCard和JoyGuard的效率价值
综合	SKU数量多、商品切换频繁、手卡准备成本高，适合验证JoyCard的多SKU管理和 JoyClip的商品级切片能力。	有稳定主播和场控配合的直播间	首期试点需要主播、场控、产品和数据团队共同复盘，因此应选择愿意反馈、愿意连续使用且直播频次稳定的团队。

2. 冷启动运营机制

JoyCue 冷启动需要产品、运营、采销、场控、算法和数据团队共同参与，不能仅通过发布通知完成推广。

- 运营动作一：嵌入现有开播流程

JoyCue 应直接嵌入SKU导入、手卡确认和开播检查流程，而不是成为需要用户主动打开的独立AI工具。只有进入既有工作流，才能形成稳定使用习惯。

- 运营动作二：建立“一场一复盘”机制

每场试点直播结束后，应自动生成经营复盘，并由产品运营与主播、场控快速确认：

- 哪些手卡信息被修改；
- 哪些风险提示被采纳；
- 哪些高价值问题被识别；
- 哪些提示带来点击、加购或成交；
- 哪些提示无效或干扰直播；
- 哪些商品完成了切片和发布。

- 运营动作三：设立直播间产品共创人

每个种子直播间指定一名场控或运营作为产品共创人，负责收集问题、解释使用方式，并参与每周版本评审。共创人的价值是缩短产品团队与真实工作流之间的信息距离。

- 运营动作四：提供可视化价值报告

JoyCue 不能只向用户展示“AI识别了多少条评论”，而应提供用户能够理解的结果：

- 节省了多少手卡准备时间；
- 避免了多少次价格或库存风险；
- 多回答了多少个高意图问题；
- 产生了多少个可用商品切片；
- 相关用户产生了多少点击、加购和成交。
- 运营动作五：控制首期功能密度

首期应只开放四项核心能力，避免同时上线专业术语翻译、语音播报、自动上链接和AI台前主持等功能。过多提示会增加主播和场控认知负担，降低核心能力的验证效率。

3. 分阶段推广和上线计划

阶段	目标	核心动作	用户范围	验证指标	产出物
阶段一：内部小范围试点	验证产品可用性和工作流适配	接入SKU、价格、库存和评论数据；上线四项PO能力；逐场复盘	少量高配合度采销直播间	启用率、生成成功率、准备时长、人工修改率、严重错误数	MVP版本、问题清单、首批用户案例
阶段二：多直播间A/B验证	验证经营价值和可归因效果	建立实验组和对照组；按品类分层；打通点击、加购、成交链路	食品、美妆、百货等多个直播间	高意图响应率、预警采纳率、增量GMV、投诉和退货	A/B报告、指标基线、产品价值证明
阶段三：重点品类复制	验证跨直播间和跨品类复制能力	建设品类模板、知识库和标准接入流程；减少人工驻场	更多采销直播间和重点品类	品类达标率、连续使用率、单直播间实施成本、单位AI成本	品类解决方案、标准实施手册
阶段四：商家版试用	验证外部用户需求 and 付费意愿	接入商家工作台和JoyStreamer商家触点；设计基础版和专业版	选择有稳定直播业务的品牌商家	激活率、持续使用率、价值感知、试用转付费意向	商家版产品、定价测试、试用案例
阶段五：商业化推广	形成可持续收入和平台服务能力	上线订阅、用量包、行业包和企业版；进入服务市场和大促运营	品牌商家、服务商和企业客户	付费转化、续费率、ARPU、毛利率、客户服务成本	商业产品体系、销售材料、运营增长模型

4. 预期效果及验证方式

JoyCue 上线后，预期主要产生四类效果。所有目标均属于【待验证指标】，需要根据试点基线调整。

- 效率效果
 - 手卡准备时间较原流程下降30%以上；
 - 主播临时查找商品规格、价格和库存的次数减少；
 - 场控在多系统之间切换和人工核对的操作次数下降。

验证方式：记录原有流程和JoyCue流程下的准备时长、页面切换、人工操作和修改次数。

- 准确性与风险效果
 - 价格、优惠和库存异常能够在用户投诉或交易异常前被发现；
 - 严重错误提示目标为0漏拦；
 - 高风险品类的话术和信息展示保持人工确认。

验证方式：对比系统预警、人工发现、用户投诉和实际订单异常，并进行场次级回溯。

- 转化效果
 - 高价值问题被主播或场控响应的比例提升；
 - 用户从提出问题到得到回应的的时间缩短；
 - 被AI识别和响应的问题对应用户，其点击、加购和成交表现优于未响应用户；
 - 每千名有效观看用户的AI辅助增量GMV持续为正。

验证方式：将评论用户、提示事件、主播响应、商品点击和订单进行匿名化链路关联，并采用A/B实验验证。

- 内容复用效果
 - 商品级切片自动生成成功率提升；
 - 直播团队愿意直接采用或轻度修改自动切片；
 - 切片被发布至商品详情页、短视频渠道或下一场直播准备环节；
 - 切片能够产生后续点击、加购或成交。

验证方式：跟踪切片生成、编辑、采用、发布及后续转化数据。

5.3. 长期路线图

阶段	阶段目标	核心产品钩子	核心能力	关键衡量指标	预期商业结果
0—3个月： MVP验证	证明产品能稳定进入直播流程，并解决高频基础问题	“一键生成可信手卡，关键风险提前提醒”	JoyCard、JoyGuard、JoyRadar基础版、JoyClip基础版	启用率、连续使用率、手卡生成成功率、准备时长、严重错误数	形成首批内部用户和可复盘案例
3—6个月： 经营价值验证	证明AI辅助能够改善问题响应、风险控制 and 经营结果	“高意图问题不漏接，直播风险不后知后觉”	评论意图模型、提示优先级、主播采纳反馈、交易归因、复盘报告	高价值评论准确率、采纳率、响应时长、AI辅助增量GMV、投诉率	形成可量化经营价值证明
6—12个月： 平台化复制	证明产品能够跨直播间、跨品类复制，降低部署和运营成本	“一场直播沉淀一套经营数据和多个SKU内容资产”	品类知识模板、商品切片增强、多直播间看板、模型路由、标准化接入	品类达标率、直播间留存、切片采用率、单位AI成本、实施成本	成为采销直播的标准化AI能力
12个月以上： 商家商业化	将成熟能力标准化为商家可订阅、可计量、可配置的直播AI产品	“接入京东可信数据，即可获得行业化直播AI搭档”	商家工作台、行业能力包、企业版权限审计、专属知识库、开放接口、SLA	试用转付费率、续费率、ARPU、毛利率、付费客户活跃度	形成订阅、用量包、行业包和企业版收入